

TRABAJO DE FIN DE GRADO

MONAR

Red social de viajes y registro visual de países visitados



Memoria del Proyecto Técnico

Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Autores: Anouar, Moisés

Tutor: Gustavo

Centro: IES El Cañaveral - Departamento de Informática

Fecha de realización: Mayo 2026

Curso: 2025-2026



Portada visual del proyecto MONAR.

Índice

1.- Introducción

1.1.- Descripción y contexto del proyecto

1.2.- Motivación del proyecto

1.3.- Beneficios esperados

2.- Objetivos generales del proyecto

3.- Objetivos específicos

4.- Contexto actual

5.- Análisis de requisitos

5.1.- Actores del sistema

5.2.- Diagrama de casos de uso

5.3.- Requisitos funcionales principales

5.4.- Requisitos no funcionales

5.5.- Descripción de los usuarios y sus necesidades

6.- Diseño de la aplicación

6.1.- Diseño visual y experiencia de usuario

6.2.- Diseño, espaciado y estructura visual

6.3.- Mockups, wireframes y capturas de la interfaz gráfica

6.4.- Arquitectura del sistema

6.5.- Diagrama de arquitectura general

6.6.- Diagramas conceptuales y entidad-relación

6.7.- Diseño de la base de datos: esquemas y tablas

6.8.- Diagrama por rol

7.- Desarrollo de la aplicación

7.1.- Tecnologías y herramientas utilizadas

7.2.- Estructura general del proyecto

7.3.- Funcionalidades principales implementadas

7.4.- Registro seguro de usuarios

7.5.- Inicio de sesión y validación de credenciales

7.6.- Protección de rutas privadas mediante sesiones

7.7.- Mapa interactivo y gestión de países visitados

7.8.- Comunicación asíncrona con Fetch API

7.9.- Diseño de endpoints REST

7.10.- Gestión de perfil y subida de avatar

8.- Integración de Inteligencia Artificial

- 8.1.- Descripción general del chatbot
- 8.2.- Uso del chatbot dentro de la aplicación
- 8.3.- Flujo de funcionamiento con Ollama
- 8.4.- Integración con RestCountries API
- 8.5.- Hugging Face como trabajo futuro

9.- Despliegue con Docker

- 9.1.- Objetivo de la contenerización
- 9.2.- Archivo docker-compose.yml
- 9.3.- Ventajas del despliegue con Docker

10.- Pruebas y validación

- 10.1.- Pruebas de control de acceso y seguridad

11.- Planificación del proyecto

- 11.1.- Distribución de tareas

12.- Perspectivas de mejora y trabajo futuro

13.- Conclusiones y aprendizaje personal

14.- Referencias y bibliografía

15.- Aportación y uso de IA

1.- Introducción

1.1.- Descripción y contexto del proyecto

El presente documento constituye la memoria técnica del proyecto de fin de ciclo titulado MONAR, acrónimo de Mapas Online y Navegación de Aventuras Registradas.

MONAR es una aplicación web interactiva orientada al registro visual de viajes. Su finalidad principal es permitir que los usuarios puedan registrar los países que han visitado a lo largo de su vida mediante una interfaz gráfica atractiva, sencilla y privada.

La aplicación se basa en un entorno tridimensional interactivo en el que el usuario puede visualizar un globo terráqueo, navegar por él, seleccionar países y guardar su progreso. Cada país marcado queda asociado a la cuenta del usuario, de forma que puede consultar su historial personal en cualquier momento.

La idea principal del proyecto es ofrecer una herramienta sencilla, pero visualmente potente. Muchas aplicaciones de viajes están centradas en publicaciones, reseñas, redes sociales o recomendaciones comerciales. MONAR propone una experiencia distinta: un espacio personal donde cada usuario pueda visualizar de forma clara los lugares que ha visitado.

Desde el punto de vista técnico, MONAR combina diferentes áreas estudiadas durante el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web: programación backend, bases de datos, seguridad, diseño responsivo, programación frontend, comunicación cliente-servidor y consumo de servicios externos.

Además, el proyecto incorpora una funcionalidad adicional basada en inteligencia artificial mediante un chatbot integrado. Este asistente permite al usuario realizar consultas relacionadas con destinos, países o recomendaciones de viaje, enriqueciendo la experiencia de uso de la plataforma.

1.2.- Motivación del proyecto

La motivación para elegir este tema nació de una necesidad real: llevar un registro personal de los viajes realizados sin depender de plataformas excesivamente enfocadas en redes sociales, publicaciones públicas o publicidad.

Muchas aplicaciones actuales relacionadas con turismo y viajes están diseñadas para que el usuario suba fotos, valore hoteles, recomiende restaurantes, interactúe con otros usuarios o reciba sugerencias comerciales. Aunque estas funcionalidades pueden resultar útiles, también pueden dificultar una experiencia limpia y centrada en el objetivo principal: recordar y visualizar los países visitados.

Con MONAR se busca crear un espacio más privado y personal. El usuario no tiene la obligación de compartir información ni de publicar contenido. Simplemente puede entrar en su cuenta, ver su mapa personal, marcar nuevos países y comprobar su progreso.

A nivel técnico, este proyecto supone un reto interesante porque obliga a integrar varias partes diferentes de una aplicación web real. No se trata únicamente de crear páginas estáticas, sino de desarrollar un sistema completo con usuarios, sesiones, base de datos, API interna, mapa interactivo, diseño responsivo e inteligencia artificial.

1.3.- Beneficios esperados

Perspectiva	Beneficios
Usuario	Interfaz limpia, visual y libre de distracciones. El usuario puede registrar sus viajes de forma privada, sin necesidad de compartir información públicamente.
Experiencia visual	El uso de un globo terráqueo en 3D mejora la experiencia frente a un mapa plano tradicional,

	haciendo que la interacción sea más inmersiva y atractiva.
Privacidad	Los países visitados quedan asociados únicamente al usuario autenticado, reforzando la idea de diario personal de viajes.
Técnica	El proyecto permite aplicar conocimientos de arquitectura cliente-servidor, bases de datos relacionales, PHP, JavaScript, seguridad, diseño responsivo, Docker e inteligencia artificial local.
Aprendizaje	MONAR permite afrontar problemas reales de desarrollo, como validación de formularios, control de sesiones, gestión de errores, optimización visual y comunicación mediante APIs.

2.- Objetivos generales del proyecto

El propósito principal de este proyecto es diseñar, desarrollar y desplegar una aplicación web completa desde cero que permita a los usuarios llevar un registro visual de sus viajes mediante un mapa mundial interactivo.

Este objetivo implica construir tanto la parte pública de la plataforma, formada por las pantallas de registro e inicio de sesión, como la parte privada, compuesta por el dashboard del usuario, el mapa interactivo, la lista de países visitados, la gestión de perfil y el chatbot de asistencia.

La aplicación debe garantizar que cada usuario acceda únicamente a su propia información y que sus datos se guarden correctamente en una base de datos relacional. Para ello, se implementan mecanismos de autenticación, control de sesiones y consultas seguras contra la base de datos.

También se busca que la aplicación tenga una apariencia moderna y sea cómoda de utilizar desde distintos dispositivos. Por ello, el diseño debe ser responsivo y adaptarse tanto a pantallas de ordenador como a dispositivos móviles.

3.- Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos MySQL/MariaDB bien estructurada que relacione usuarios con países visitados.
- Evitar la duplicidad de datos mediante una estructura relacional normalizada.
- Programar un sistema de registro de usuarios mediante PHP.
- Implementar un sistema de inicio de sesión seguro.
- Guardar las contraseñas mediante hashing con bcrypt, evitando almacenarlas en texto plano.
- Proteger las consultas a la base de datos mediante sentencias preparadas con PDO.
- Controlar el acceso a las páginas privadas mediante sesiones PHP.
- Integrar un globo terráqueo interactivo en 3D usando JavaScript y tecnologías compatibles con WebGL.
- Permitir que el usuario pueda marcar y desmarcar países visitados.
- Guardar automáticamente los países visitados en la base de datos.
- Actualizar la interfaz sin recargar la página completa mediante Fetch API.
- Crear un panel lateral con la lista de países visitados.

- Adaptar la interfaz a dispositivos móviles mediante CSS responsivo.
- Incorporar un chatbot de inteligencia artificial integrado en la plataforma.
- Utilizar Ollama como sistema de IA local para generar respuestas.
- Enriquecer las respuestas del chatbot con información procedente de RestCountries API.
- Preparar la contenerización del proyecto mediante Docker.
- Documentar el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y conclusiones de forma clara y profesional.

4.- Contexto actual

En el contexto actual de las aplicaciones web relacionadas con turismo, diarios de viaje y mapas interactivos, existen muchas plataformas que ofrecen funcionalidades avanzadas como publicación de fotografías, recomendaciones de hoteles, valoraciones de restaurantes, comentarios, sistemas de seguidores o interacción social.

Sin embargo, este tipo de plataformas suelen estar enfocadas en la visibilidad pública del contenido y en la generación de interacción entre usuarios. En algunos casos, también incluyen publicidad, sugerencias comerciales o recopilación de datos para alimentar algoritmos de recomendación.

Esto deja en segundo plano a aquellos usuarios que únicamente desean llevar un registro privado y sencillo de sus viajes. No todos los usuarios quieren crear publicaciones, recibir comentarios o compartir su historial. Algunos simplemente buscan una herramienta visual y personal donde registrar los países que han visitado.

MONAR se sitúa en este espacio: una aplicación orientada a la privacidad, la sencillez y la experiencia visual. Su objetivo no es competir con redes sociales de viajes, sino ofrecer una alternativa más limpia para registrar hitos personales relacionados con la exploración del mundo.

5.- Análisis de requisitos

Antes de comenzar el desarrollo, se definieron los usuarios que interactúan con la aplicación, las funcionalidades principales y los requisitos técnicos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

5.1.- Actores del sistema

Actor	Descripción
Visitante	Usuario que accede a la parte pública de la aplicación sin haber iniciado sesión. Puede ver la página inicial, registrarse e iniciar sesión.
Usuario autenticado	Usuario registrado que ha iniciado sesión correctamente. Puede acceder al dashboard, interactuar con el mapa, gestionar países visitados, editar su perfil y utilizar el chatbot.

5.2.- Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las acciones principales que puede realizar cada actor dentro del sistema. El Visitante puede acceder a la página inicial, crear una cuenta e iniciar sesión. Una vez autenticado, el usuario puede acceder al panel principal, visualizar el mapa, marcar o desmarcar países visitados, consultar su listado, modificar su perfil, subir avatar, utilizar el chatbot de IA y cerrar sesión.

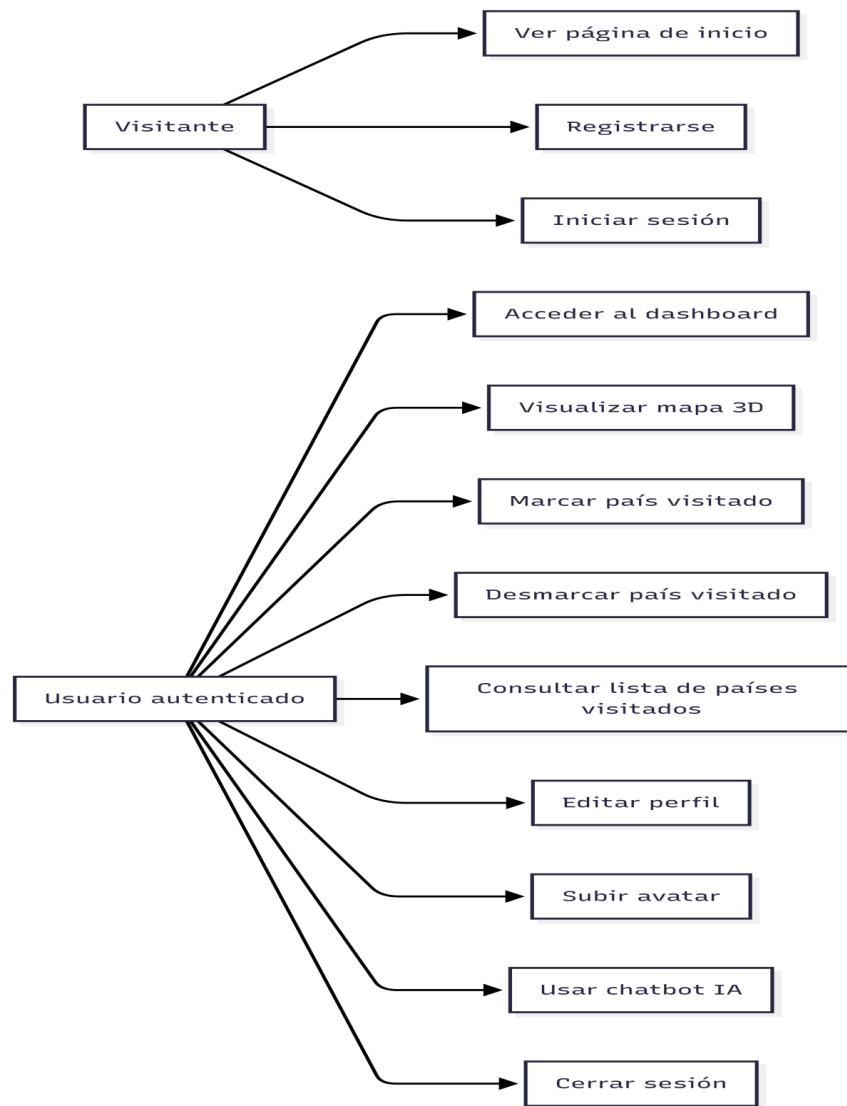


Figura 1. Diagrama de casos de uso de MONAR.

5.3.- Requisitos funcionales principales

Código	Descripción del requisito funcional
RF-1	Un usuario nuevo debe poder crear una cuenta usando un correo electrónico válido y una contraseña.
RF-2	El sistema debe comprobar que el usuario existe y que la contraseña introducida es correcta al iniciar sesión.
RF-3	Si alguien intenta acceder a la URL del mapa sin haber iniciado sesión, el sistema debe bloquear el acceso y redirigirlo al login.
RF-4	Una vez dentro, el usuario debe visualizar un globo terráqueo interactivo que puede girar, acercarse o alejarse libremente.
RF-5	Al hacer clic en un país, este debe cambiar de color y

	guardarse como país visitado en la base de datos.
RF-6	El usuario debe disponer de un menú lateral donde pueda ver una lista con los países seleccionados.
RF-7	El usuario debe poder volver a hacer clic en un país marcado para desmarcarlo y eliminarlo de su lista personal.
RF-8	El usuario debe poder editar la información básica de su perfil.
RF-9	El usuario debe poder subir una imagen de avatar validando el tipo de archivo.
RF-10	La aplicación debe incluir un chatbot integrado para responder preguntas o recomendar destinos.
RF-11	El backend debe exponer endpoints que devuelvan respuestas en formato JSON.
RF-12	El usuario debe poder cerrar sesión de forma segura.
RF-13	La aplicación debe mostrar mensajes de error comprensibles cuando una operación no se pueda completar.
RF-14	El sistema debe cargar los países visitados del usuario al acceder al dashboard.

5.4.- Requisitos no funcionales

Categoría	Requisito
Seguridad de contraseñas	Ninguna contraseña debe ser legible en la base de datos. Deben guardarse mediante hashing seguro utilizando bcrypt.
Protección de base de datos	Todas las consultas deben utilizar sentencias preparadas para evitar ataques de inyección SQL.
Control de acceso	Las páginas privadas deben comprobar la sesión del usuario antes de mostrar contenido.
Privacidad	Los datos de viajes deben pertenecer únicamente al usuario autenticado.
Usabilidad	La interfaz debe ser clara, sencilla y fácil de utilizar.
Diseño responsivo	La aplicación debe adaptarse a escritorio, tablets y teléfonos móviles.
Rendimiento	El mapa 3D debe funcionar de forma fluida y no bloquear el navegador.
Mantenibilidad	El código debe estar organizado separando frontend,

	backend, endpoints y configuración.
Escalabilidad	El diseño debe permitir futuras mejoras como internacionalización, caché o integración con otros modelos de IA.
Portabilidad	El proyecto debe poder ejecutarse en local y estar preparado para un entorno Dockerizado.

5.5.- Descripción de los usuarios y sus necesidades

El perfil principal del usuario de MONAR corresponde a viajeros, estudiantes, aficionados a la geografía y personas interesadas en registrar de manera visual los países que han visitado.

- Disponer de una herramienta sencilla para registrar países visitados.
- Ver el progreso personal de forma visual mediante un mapa interactivo.
- Acceder a su información desde diferentes dispositivos.
- Mantener sus datos de viaje en un entorno privado.
- Evitar distracciones propias de redes sociales o plataformas con publicidad.
- Consultar recomendaciones o información sobre destinos mediante el chatbot.

6.- Diseño de la aplicación

6.1.- Diseño visual y experiencia de usuario

El diseño visual de MONAR se basa en una interfaz moderna, oscura y visualmente inmersiva. Se utiliza un entorno de modo oscuro para reducir el cansancio visual y destacar los colores del globo terráqueo.

La interfaz busca transmitir una sensación tecnológica y elegante, utilizando paneles translúcidos, bordes redondeados, sombras suaves y una disposición clara de los elementos. Este estilo se aproxima al conocido como glassmorphism, que permite superponer formularios y paneles sin ocultar completamente el fondo visual.

- **Simplicidad:** el usuario debe entender rápidamente qué puede hacer.
- **Claridad:** los botones, formularios y menús deben ser visibles y comprensibles.
- **Privacidad:** la aplicación no obliga a compartir información públicamente.
- **Respuesta inmediata:** las acciones sobre el mapa deben reflejarse visualmente sin recargar la página.
- **Consistencia:** las pantallas deben mantener una estética común.
- **Adaptabilidad:** la aplicación debe funcionar correctamente en diferentes tamaños de pantalla.

6.2.- Diseño, espaciado y estructura visual

Elemento	Decisión de diseño
Colores	Predominio de tonos oscuros, azules y colores de contraste para destacar países seleccionados.
Tipografía	Fuente clara y legible para formularios, menús y textos informativos.
Paneles	Uso de tarjetas y paneles flotantes con transparencia.
Botones	Botones visibles, con estados de interacción y colores

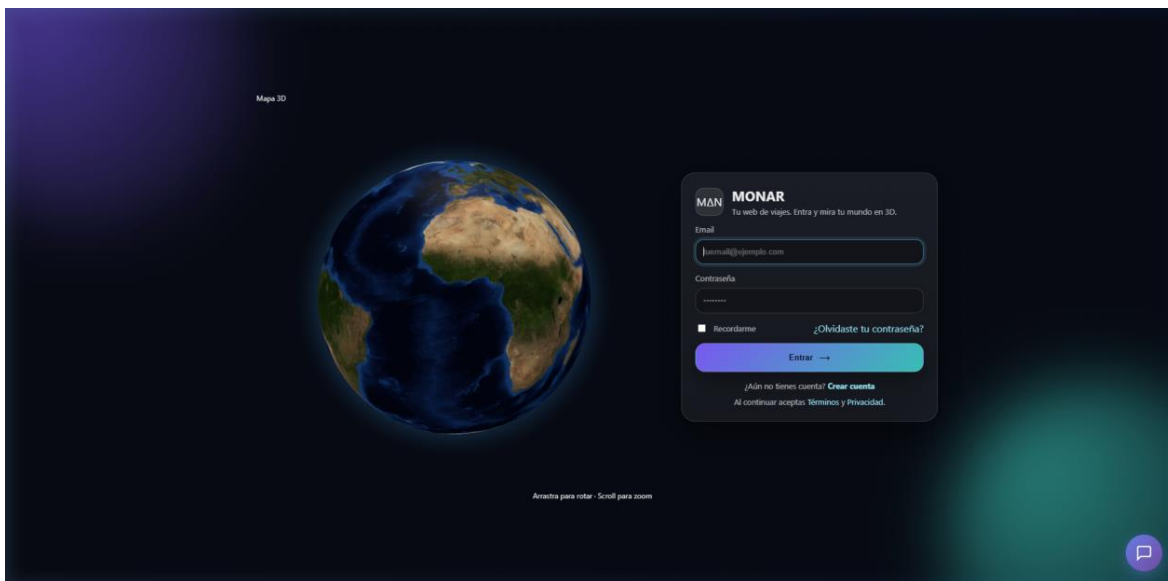
	diferenciados.
Espaciado	Separación suficiente entre elementos para evitar sensación de saturación.
Mapa	El globo ocupa un lugar protagonista dentro de la interfaz.
Menú lateral	Muestra información del usuario y países visitados sin tapar completamente el mapa.
Chatbot	Panel flotante integrado que no interrumpe la navegación principal.

6.3.- Mockups, wireframes y capturas de la interfaz gráfica

En este apartado se incluyen capturas reales de la aplicación durante su funcionamiento. Estas imágenes permiten mostrar visualmente el resultado final de MONAR y demostrar que las funcionalidades descritas han sido implementadas.

6.3.1.- Pantalla de inicio de sesión

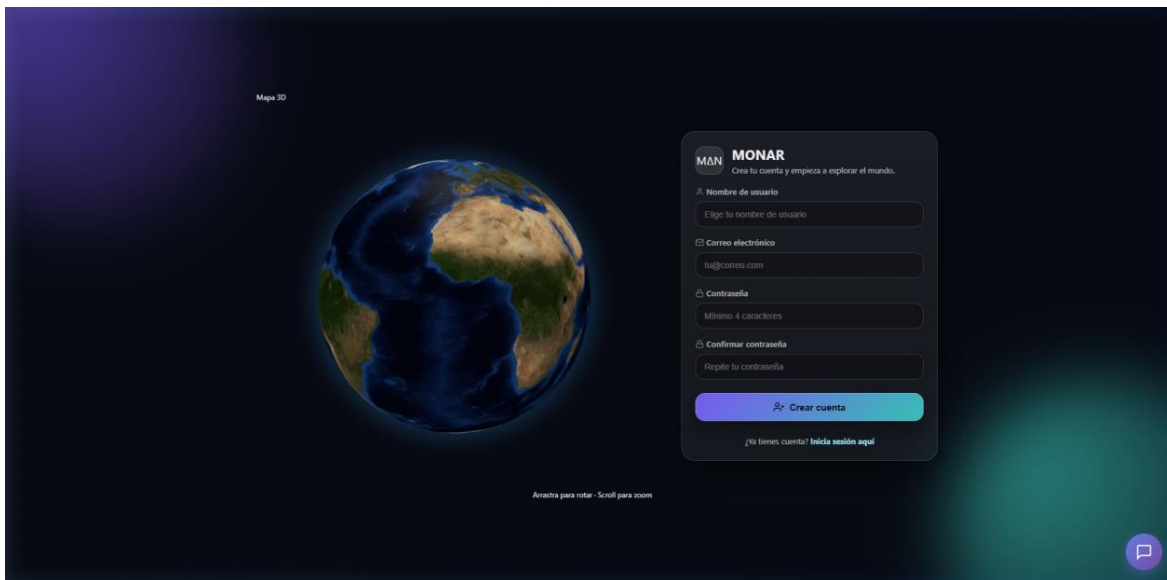
La pantalla de inicio de sesión es la primera vista que encuentra el usuario al acceder a la aplicación. Combina un diseño moderno con el globo 3D, ofreciendo una primera impresión visual atractiva.



6.3.1. Pantalla de inicio de sesión Captura de la interfaz.

6.3.2.- Pantalla de registro de usuarios

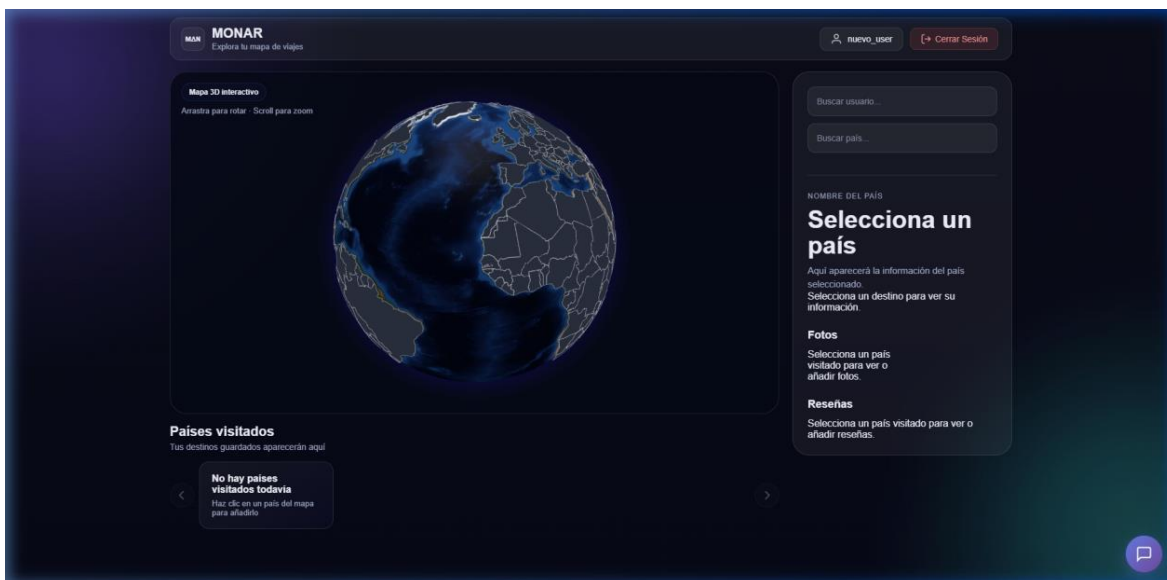
La pantalla de registro permite crear una nueva cuenta mediante un formulario sencillo, manteniendo la coherencia visual con el resto de la aplicación.



6.3.2. Pantalla de registro de usuarios Captura de la interfaz.

6.3.3.- Dashboard principal

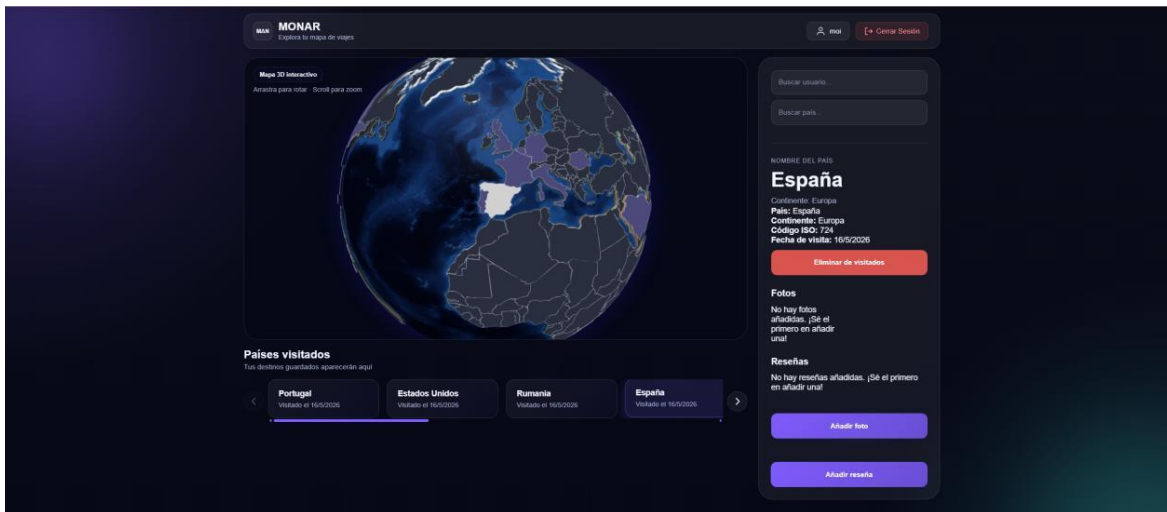
Una vez autenticado, el usuario accede al dashboard principal. Esta vista contiene el mapa interactivo, el panel de información del usuario y las opciones principales de la aplicación.



6.3.3. Dashboard principal Captura de la interfaz.

6.3.4.- País marcado como visitado

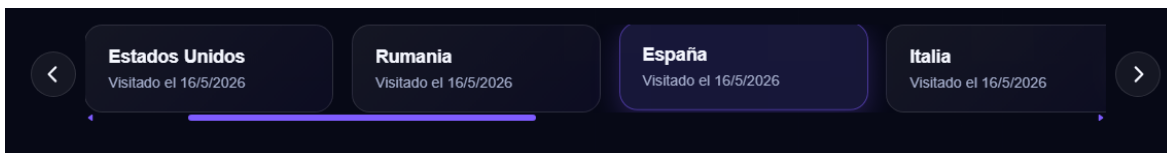
Cuando el usuario hace clic sobre un país, este cambia de color y queda registrado en la base de datos como visitado. Además, la lista lateral se actualiza para mostrar el nuevo país añadido.



6.3.4. País marcado como visitado Captura de la interfaz.

6.3.5.- Lista de países visitados

La lista permite consultar de forma textual los países que el usuario ha marcado. Esta funcionalidad complementa la visualización gráfica del mapa y facilita una consulta rápida del historial.



6.3.5. Lista de países visitados Captura de la interfaz.

6.3.6.- Perfil de usuario

La sección de perfil permite al usuario consultar y modificar información básica asociada a su cuenta. También sirve como punto central para consultar estadísticas personales y mantener actualizados sus datos.


Mi Perfil
Gestiona tu información personal

[← Volver al mapa](#)



moi
 moissanchezsantos@gmail.com
 Miembro desde 15/05/2026


Cambiar Contraseña
Actualiza tu contraseña para mantener tu cuenta segura

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

✓ Cambiar contraseña


Información Personal
Actualiza tu nombre de usuario y correo electrónico

Nombre de usuario

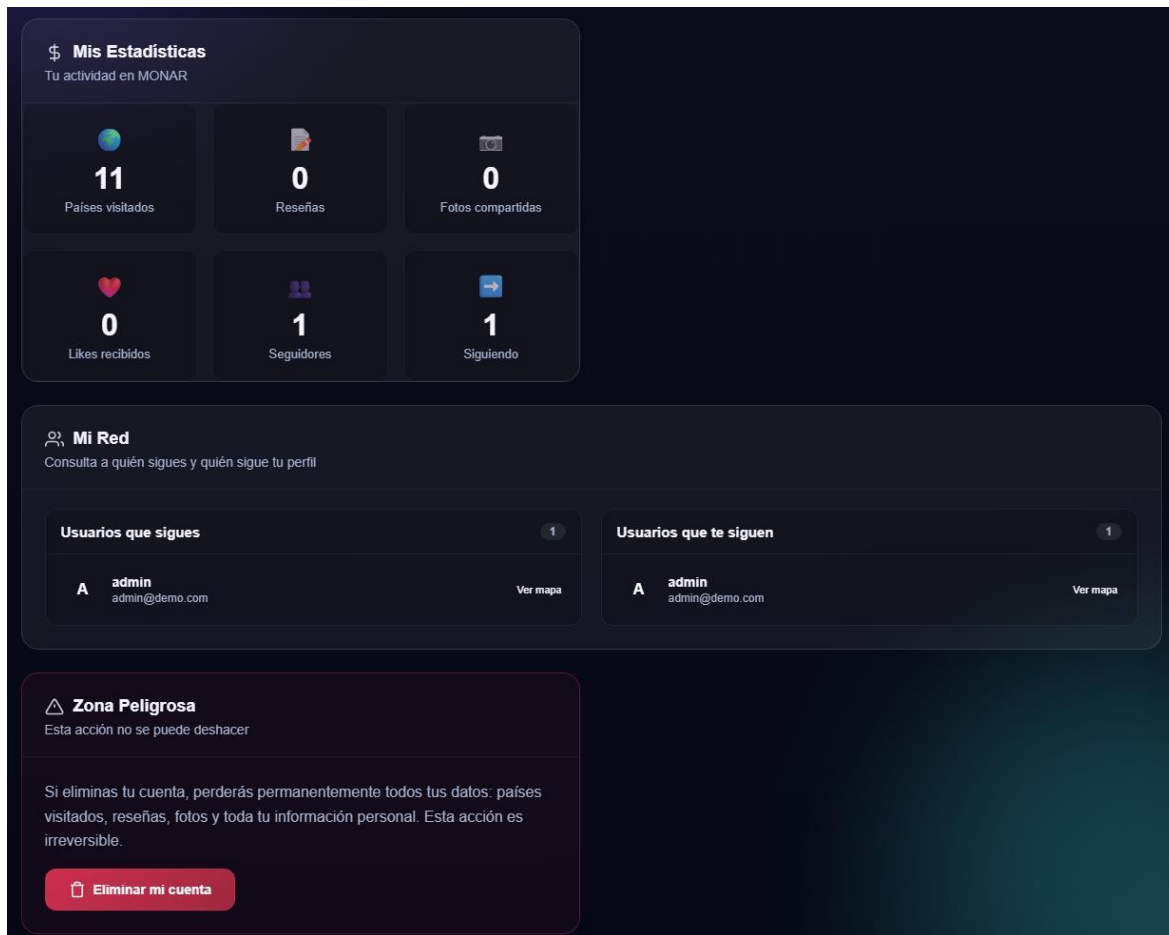
Correo electrónico

✓ Guardar cambios

6.3.6. Perfil de usuario Captura de la interfaz.

6.3.7.- Edición del perfil

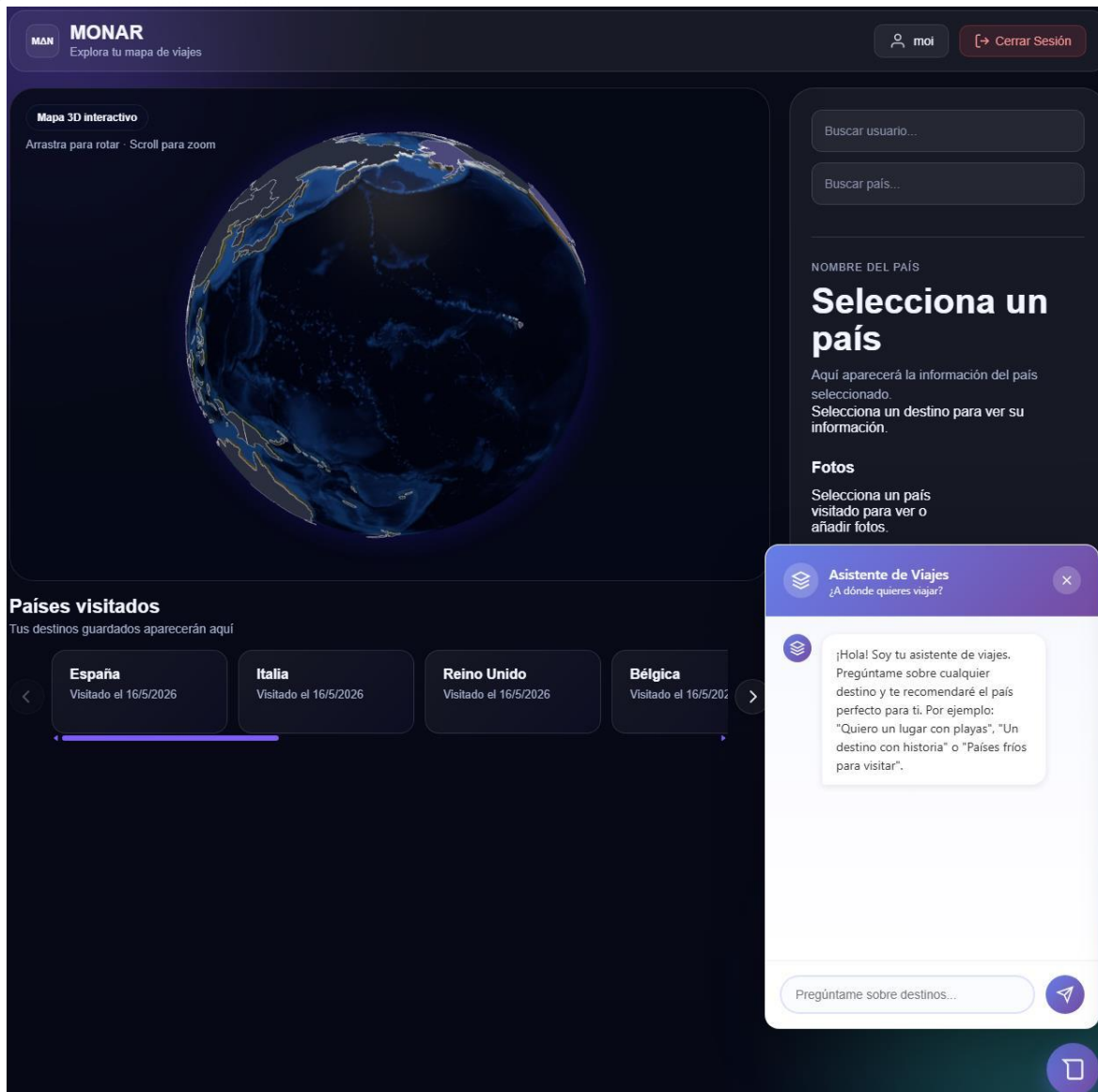
La edición del perfil permite al usuario actualizar datos personales de su cuenta. Para garantizar la seguridad, cualquier cambio sensible se valida en el servidor antes de guardarse.



6.3.7. Edición del perfil Captura de la interfaz.

6.3.8.- Chatbot integrado

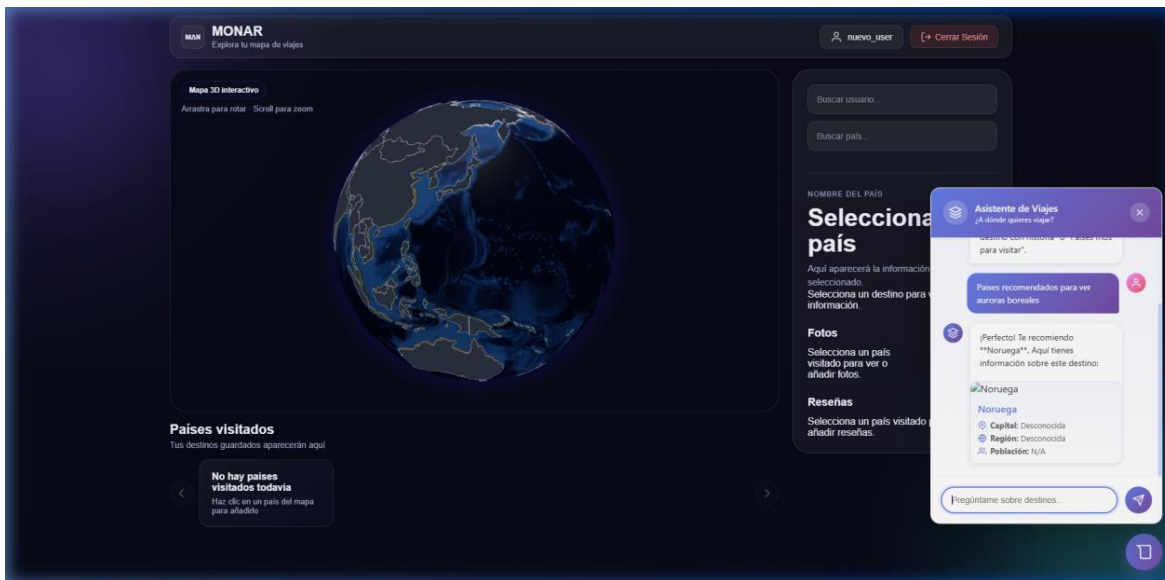
MONAR incorpora un chatbot integrado en la interfaz para ayudar al usuario con consultas relacionadas con países, viajes y recomendaciones de destinos.



6.3.8. Chatbot integrado Captura de la interfaz.

6.3.9.- Chatbot con respuesta enriquecida

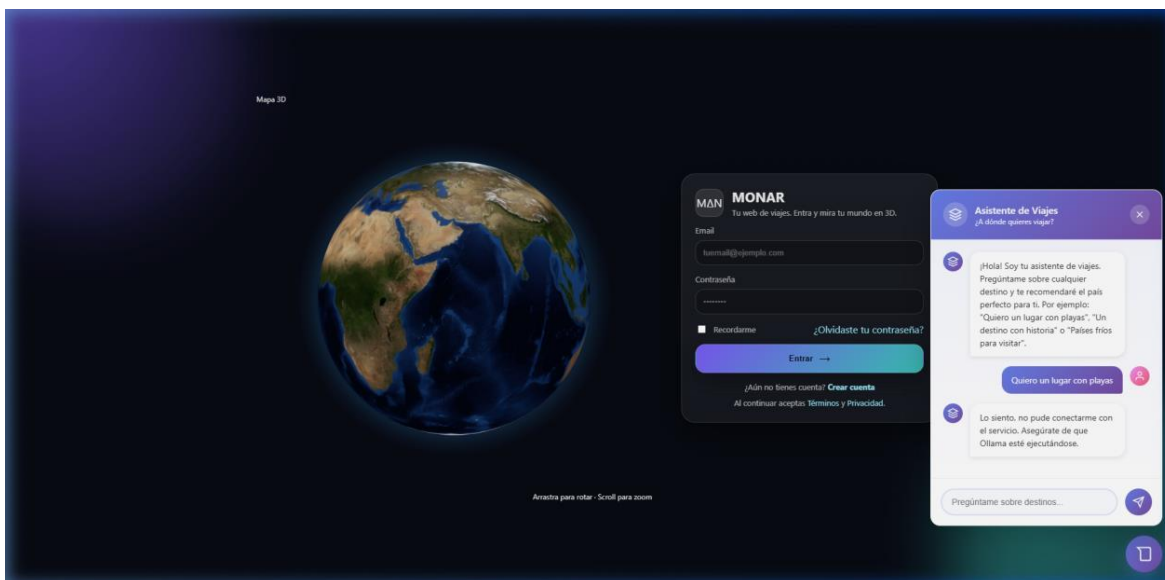
La captura muestra una respuesta del asistente donde aparece información adicional sobre un país, demostrando la conexión entre la IA local y los datos externos.



6.3.9. Chatbot con respuesta enriquecida Captura de la interfaz.

6.3.10.- Prueba de error o validación

También se incluye una vista de validación para comprobar cómo la aplicación responde ante errores o situaciones no completadas correctamente.



6.3.10. Prueba de error o validación Captura de la interfaz.

6.4.- Arquitectura del sistema

MONAR se ha desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor. Esta arquitectura separa claramente la parte visual de la aplicación, ejecutada en el navegador del usuario, de la lógica de negocio y acceso a datos, ejecutada en el servidor.

El frontend se encarga de mostrar la interfaz, gestionar la interacción con el usuario y enviar peticiones al servidor. El backend recibe dichas peticiones, comprueba la sesión del usuario, valida los datos, realiza operaciones sobre la base de datos y devuelve respuestas en formato JSON.

La base de datos almacena de forma persistente los usuarios, los países, las visitas registradas y otros datos relacionados con la plataforma. Además, la aplicación se complementa con servicios externos o locales, como Ollama para el chatbot de inteligencia artificial y RestCountries API para obtener información adicional sobre países.

Capa	Tecnología utilizada	Función principal
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Interfaz de usuario, mapa 3D, formularios, eventos y llamadas asíncronas.
Mapa interactivo	Globe.gl / WebGL / JavaScript	Representación visual del globo terráqueo e interacción con países.
Backend	PHP 8.x	Gestión de sesiones, autenticación, endpoints y lógica de servidor.
Base de datos	MySQL / MariaDB	Almacenamiento de usuarios, países visitados y datos relacionados.
Comunicación	Fetch API / JSON	Intercambio de datos entre navegador y servidor sin recargar la página.
IA local	Ollama	Generación de respuestas del chatbot mediante un modelo LLM local.
API externa	RestCountries API	Obtención de datos reales de países para enriquecer respuestas.
Despliegue	Docker	Ejecución del proyecto en contenedores reproducibles.

6.5.- Diagrama de arquitectura general

El diagrama de arquitectura general muestra cómo se comunican los distintos componentes de MONAR. El usuario interactúa con el frontend desde el navegador. El frontend se comunica con el backend PHP mediante peticiones HTTP y JSON. El backend accede a la base de datos y, cuando es necesario, se comunica con Ollama y con RestCountries API.

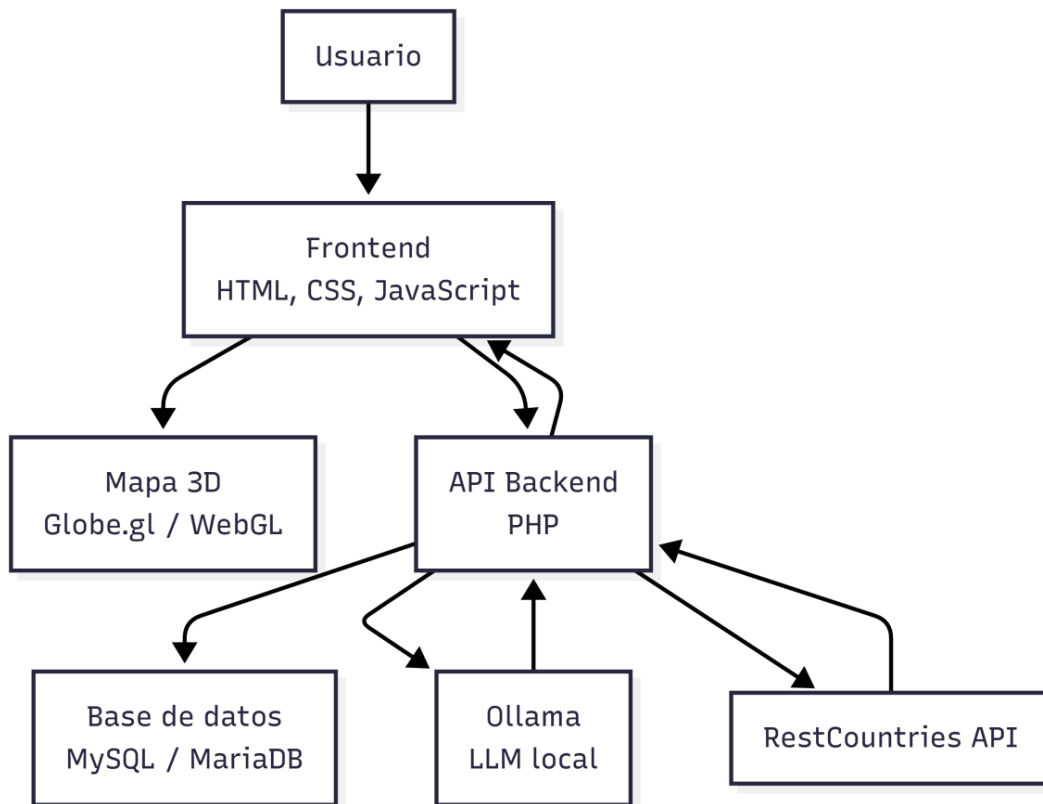


Figura 2. Diagrama de arquitectura general de MONAR.

6.6.- Diagramas conceptuales y entidad-relación

El diseño del sistema se apoya en diagramas que permiten representar de forma visual la estructura interna del proyecto. Para evitar confusiones con UML estricto, el primer diagrama se identifica como diagrama conceptual o de componentes, ya que representa módulos y comunicaciones principales del sistema.

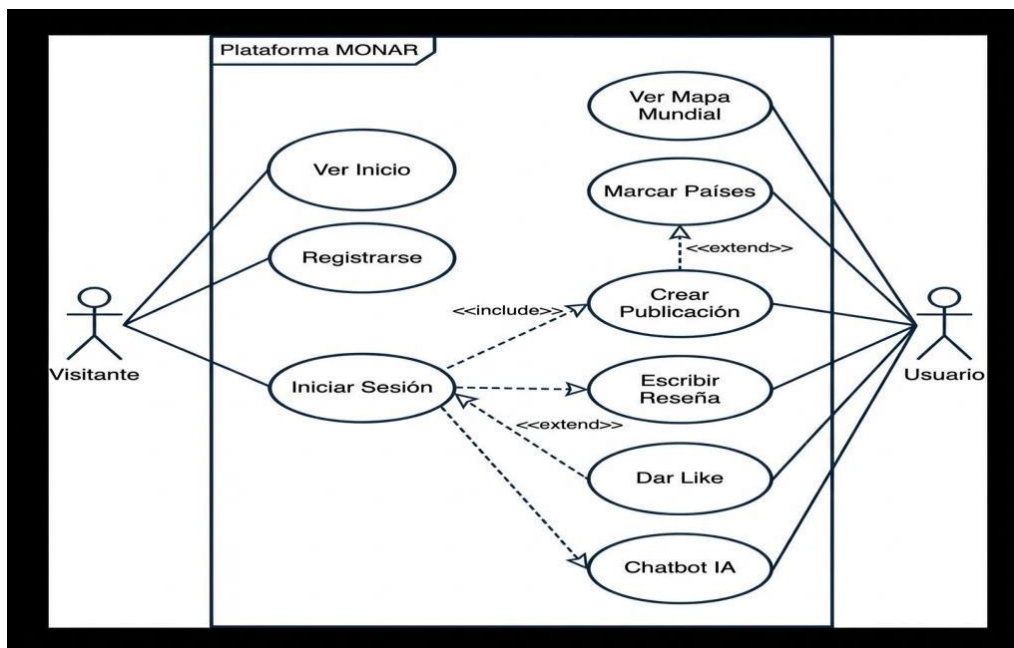


Figura 3. Diagrama conceptual de funcionalidades principales.

6.6.1.- Diagrama Entidad-Relación

El diagrama Entidad-Relación representa la estructura de la base de datos. En él se muestran las tablas, sus campos principales y las relaciones entre usuarios, países y visitas. La relación entre usuarios y países es de muchos a muchos, ya que un usuario puede visitar muchos países y un país puede haber sido visitado por muchos usuarios. Para resolver esta relación se utiliza una tabla intermedia denominada visitas_usuarios.

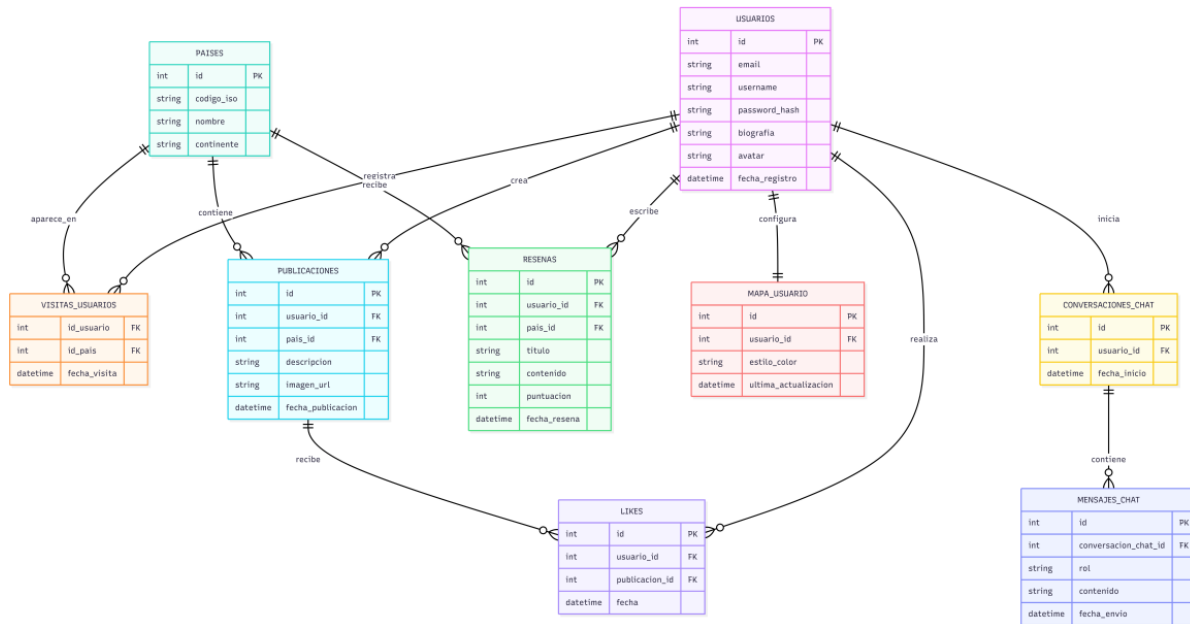


Figura 4. Diagrama Entidad-Relación de MONAR.

6.7.- Diseño de la base de datos: esquemas y tablas

La base de datos de MONAR se diseña siguiendo un modelo relacional. El objetivo principal es almacenar usuarios, países y registros de visitas de forma estructurada y evitando duplicidades.

6.7.1.- Tablas principales

Tabla	Campos principales	Descripción
usuarios	id, email, username, password_hash, fecha_registro	Almacena las credenciales y datos principales de los usuarios registrados.
países	id, codigo_iso, nombre, continente	Catálogo de países del mundo vinculados al mapa interactivo.
visitas_usuarios	id_usuario, id_pais, fecha_visita	Relaciona usuarios con países visitados y registra la fecha de marcado.

6.7.2.- Tabla usuarios

Campo	Tipo aproximado	Descripción
id	INT	Identificador único del usuario.
email	VARCHAR	Correo electrónico usado para

		iniciar sesión.
username	VARCHAR	Nombre visible o nombre de usuario.
password_hash	VARCHAR	Contraseña cifrada mediante hashing seguro.
biografia	TEXT	Descripción personal opcional del usuario.
avatar	VARCHAR	Ruta de la imagen de perfil del usuario.
fecha_registro	DATETIME	Fecha en la que se creó la cuenta.

6.7.3.- Tabla paises

Campo	Tipo aproximado	Descripción
id	INT	Identificador único del país.
codigo_iso	VARCHAR	Código ISO utilizado para vincular el país con el mapa.
nombre	VARCHAR	Nombre del país.
continente	VARCHAR	Continente o región a la que pertenece.

6.7.4.- Tabla visitas_usuarios

Campo	Tipo aproximado	Descripción
id_usuario	INT	Identificador del usuario que ha marcado el país.
id_pais	INT	Identificador del país marcado como visitado.
fecha_visita	DATETIME	Fecha en la que se registró la visita.

6.7.5.- Tablas ampliadas y previstas

Además de las tablas principales, el proyecto contempla tablas adicionales para funcionalidades complementarias. Para evitar ambigüedad, se diferencia entre funciones implementadas y ampliaciones previstas para futuras versiones.

Tabla	Campos principales	Estado / descripción
publicaciones	id, usuario_id, pais_id, descripcion, imagen_url, fecha_publicacion	Ampliación futura: permitiría registrar publicaciones o recuerdos asociados a un país.

resenas	id, usuario_id, pais_id, titulo, contenido, puntuacion, fecha_resena	Ampliación futura: permitiría guardar opiniones o valoraciones sobre países.
likes	id, usuario_id, publicacion_id, fecha	Ampliación futura: registraría interacciones de tipo like sobre publicaciones.
mapa_usuario	id, usuario_id, estilo_color, ultima_actualizacion	Preferencias visuales del mapa del usuario.
conversaciones_chat	id, usuario_id, fecha_inicio	Ampliación futura: agruparía las conversaciones del usuario con el chatbot.
mensajes_chat	id, conversacion_chat_id, rol, contenido, fecha_envio	Ampliación futura: guardaría mensajes del usuario y respuestas del asistente.

6.8.- Diagrama por rol

El diagrama por rol muestra las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario. Esta representación permite diferenciar claramente las acciones públicas de las acciones privadas.

El visitante solo puede acceder a funciones iniciales como ver la página principal, registrarse e iniciar sesión. El usuario autenticado, en cambio, puede utilizar las funcionalidades principales del sistema.



Figura 5. Diagrama por rol.

7.- Desarrollo de la aplicación

7.1.- Tecnologías y herramientas utilizadas

Para desarrollar MONAR se ha utilizado un conjunto de tecnologías estables y adecuadas para una aplicación web de tipo cliente-servidor. La versión documentada corresponde a una implementación basada en PHP 8.x con endpoints propios, PDO y sesiones PHP.

Tecnología	Uso dentro del proyecto
PHP 8.x	Desarrollo del backend, endpoints, sesiones y conexión con base de datos.
PDO	Acceso seguro a la base de datos mediante consultas preparadas.
MySQL / MariaDB	Sistema gestor de base de datos relacional.
HTML5	Estructura de las páginas de la aplicación.

CSS3	Diseño visual, modo oscuro, glassmorphism y adaptación responsiva.
JavaScript nativo	Interactividad del cliente, eventos del mapa y comunicación con la API.
Fetch API	Realización de peticiones asíncronas al backend.
Globe.gl / WebGL	Representación del globo terráqueo en 3D.
Docker	Contenerización de la aplicación y base de datos.
Ollama	Ejecución local del modelo de inteligencia artificial.
Llama 3	Modelo utilizado para generar respuestas del chatbot.
RestCountries API	Obtención de datos complementarios sobre países.

7.2.- Estructura general del proyecto

La estructura del proyecto se organiza separando los archivos de interfaz, lógica del servidor, configuración, endpoints y recursos estáticos. Esta separación facilita el mantenimiento y permite localizar rápidamente cada parte de la aplicación.

```

MONAR/
├── backend/
│   ├── public/
│   │   ├── index.php
│   │   ├── register.php
│   │   ├── login.php
│   │   ├── map.php
│   │   ├── profile.php
│   │   └── api/
│   │       ├── add_visited_country.php
│   │       ├── get_visited_countries.php
│   │       ├── update_profile.php
│   │       ├── upload_avatar.php
│   │       └── chat_backend.php
│   ├── config/
│   │   └── database.php
│   └── assets/
│       ├── css/
│       ├── js/
│       └── img/
├── docker-compose.yml
└── README.md
  
```

Esta organización permite separar la parte pública de la aplicación, la configuración de conexión a base de datos, los scripts de API y los recursos estáticos como estilos, JavaScript e imágenes.

7.3.- Funcionalidades principales implementadas

- Registro de usuarios.

- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Protección de rutas privadas.
- Visualización de mapa mundial interactivo en 3D.
- Marcado y desmarcado de países visitados.
- Guardado persistente en base de datos.
- Recuperación de países visitados al iniciar sesión.
- Actualización del listado lateral.
- Gestión básica de perfil.
- Subida de avatar.
- Chatbot integrado con inteligencia artificial.
- Comunicación con Ollama.
- Enriquecimiento de respuestas con RestCountries API.
- Preparación del despliegue con Docker.

7.4.- Registro seguro de usuarios

El registro de usuarios se realiza mediante un formulario que envía los datos al backend. El servidor valida la información recibida y guarda la contraseña utilizando password_hash, evitando almacenarla en texto plano.

```
<?php
// Registro seguro de usuarios (register.php)
$email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
$password = $_POST['password'] ?? '';

if (!$email || empty($password)) {
    die('El email y la contraseña son obligatorios.');
```

Este fragmento muestra tres aspectos importantes de seguridad: filtrado del correo electrónico, cifrado de la contraseña y uso de sentencias preparadas.

7.5.- Inicio de sesión y validación de credenciales

El inicio de sesión consiste en comprobar que el correo electrónico existe en la base de datos y que la contraseña introducida coincide con el hash almacenado. Para ello se utiliza password_verify, que compara de forma segura la contraseña escrita por el usuario con el valor cifrado guardado en la base de datos.

```
<?php
```



```
// Inicio de sesión seguro (login.php)
session_start();

$email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
$password = $_POST['password'] ?? '';

$sql = "SELECT id, email, username, password_hash FROM usuarios WHERE email = :email";
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute([':email' => $email]);
$usuario = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($usuario && password_verify($password, $usuario['password_hash'])) {
    $_SESSION['user_id'] = $usuario['id'];
    $_SESSION['email'] = $usuario['email'];
    $_SESSION['username'] = $usuario['username'];
    header("Location: map.php");
    exit();
} else {
    $error = "Credenciales incorrectas.";
}
?>
```

7.6.- Protección de rutas privadas mediante sesiones

Las páginas privadas, como el mapa o el perfil, comprueban que el usuario ha iniciado sesión antes de mostrar contenido.

```
<?php
// Protección de página privada (map.php)
session_start();

if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: index.php");
    exit();
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$username = $_SESSION['username'] ?? '';
$email = $_SESSION['email'] ?? '';
?>
```

Esta validación evita que un usuario no autenticado pueda acceder directamente a una URL interna copiándola en el navegador.

7.7.- Mapa interactivo y gestión de países visitados

El mapa interactivo es la funcionalidad central de MONAR. El usuario puede rotar el globo, hacer zoom y seleccionar países. Cuando selecciona un país, la aplicación comprueba si ya estaba marcado.

Si el país no estaba marcado, se añade a la lista de visitados y se guarda en la base de datos. Si ya estaba marcado, se elimina de la lista y se borra la relación correspondiente. Esta lógica permite que la interacción sea sencilla e intuitiva: un clic marca el país y otro clic lo desmarca.

7.8.- Comunicación asíncrona con Fetch API

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante Fetch API. Esto permite enviar y recibir datos sin recargar toda la página.

```
// Comunicación asíncrona con el servidor (map.js)
async function guardarPaisVisitado(codigoPais) {
  try {
    const respuesta = await fetch('/api/guardar_visita.php', {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({ pais: codigoPais })
    });

    const resultado = await respuesta.json();
    if (resultado.exito) {
      cambiarColorMapa(codigoPais);
      actualizarListaLateral();
    }
  } catch (error) {
    console.error("Error de conexión con la API");
  }
}
```

7.9.- Diseño de endpoints REST

El backend se organiza mediante endpoints que reciben peticiones del frontend y devuelven respuestas JSON. Este enfoque separa la lógica visual de la lógica de datos.

Endpoint	Función
add_visited_country.php	Agrega un país al historial del usuario.
get_visited_countries.php	Recupera la lista de países visitados por el usuario autenticado.
update_profile.php	Actualiza información básica del perfil.
upload_avatar.php	Gestiona la subida y validación del avatar.
chat_backend.php	Comunica el chatbot del frontend con Ollama.

```
<?php
// get_visited_countries.php
header('Content-Type: application/json');
require_once __DIR__ . '/../../config/database.php';
session_start();

if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
  echo json_encode([
    'success' => false,
    'error' => 'Usuario no autenticado'
  ]);
}
```

```

        exit;
    }

    $user_id = $_SESSION['user_id'];

    try {
        $stmt = $pdo->prepare("
            SELECT p.codigo_iso
            FROM visitas_usuarios vu
            INNER JOIN paises p ON vu.id_pais = p.id
            WHERE vu.id_usuario = ?
        ");
        $stmt->execute([$user_id]);
        $countries = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

        echo json_encode([
            'success' => true,
            'data' => $countries
        ]);
    } catch (Exception $e) {
        echo json_encode([
            'success' => false,
            'error' => 'Error al obtener los países visitados'
        ]);
    }
    ?>

```

7.10.- Gestión de perfil y subida de avatar

La gestión del perfil permite que el usuario pueda personalizar su cuenta. Esta funcionalidad incluye la edición de datos básicos y la posibilidad de actualizar la imagen de perfil.

La subida de avatar se valida cuidadosamente para evitar riesgos de seguridad. No basta con comprobar la extensión del archivo; también es recomendable revisar el tipo MIME, limitar el tamaño y renombrar el archivo antes de guardarlo.

```

<?php
// Ejemplo simplificado de validación de avatar
$tiposPermitidos = ['image/jpeg', 'image/png', 'image/webp'];
$tamanoMaximo = 2 * 1024 * 1024;

if (!isset($_FILES['avatar'])) {
    die('No se ha recibido ningún archivo.');
```

```

}

$archivo = $_FILES['avatar'];
```

```

if (!in_array($archivo['type'], $tiposPermitidos)) {
    die('Tipo de archivo no permitido.');
```

```
if ($archivo['size'] > $tamanoMaximo) {  
    die('El archivo supera el tamaño máximo permitido.');
```



```
$nombreSeguro = uniqid('avatar_', true) . '.png';  
$rutaDestino = __DIR__ . '/uploads/' . $nombreSeguro;  
move_uploaded_file($archivo['tmp_name'], $rutaDestino);  
?>
```

8.- Integración de Inteligencia Artificial

8.1.- Descripción general del chatbot

MONAR incorpora un chatbot de inteligencia artificial integrado en la interfaz. Su objetivo es ayudar al usuario con consultas relacionadas con países, recomendaciones de viaje o información general sobre destinos.

El chatbot se presenta como un panel flotante que puede abrirse cuando el usuario necesita ayuda. Esta decisión de diseño permite mantener el mapa como elemento principal, sin que el asistente ocupe demasiado espacio ni interrumpa la navegación.

8.2.- Uso del chatbot dentro de la aplicación

El usuario puede escribir preguntas en lenguaje natural dentro del chatbot. Algunos ejemplos de consultas serían:

- Recomiéndame un país para ver auroras boreales.
- Quiero viajar a un país barato con buena comida.
- ¿Qué país europeo tiene ciudades históricas interesantes?
- Dime un destino para viajar en verano.
- Recomiéndame un país con playas bonitas.

El sistema recibe el mensaje, lo envía al backend y obtiene una respuesta generada por el modelo de IA. Posteriormente, la respuesta se muestra en la interfaz del chat.

8.3.- Flujo de funcionamiento con Ollama

Ollama es una herramienta que permite ejecutar modelos de lenguaje de forma local. En MONAR se utiliza como base para el chatbot, permitiendo generar respuestas sin depender de servicios de pago externos.

1. El usuario escribe un mensaje en el panel del chatbot.
2. El frontend captura el texto introducido.
3. JavaScript envía una petición POST al backend PHP.
4. El backend prepara un prompt orientado a recomendaciones de viaje.
5. PHP realiza una petición a la API local de Ollama.
6. Ollama procesa el mensaje usando el modelo configurado, por ejemplo Llama 3.
7. El backend recibe la respuesta generada.
8. Opcionalmente, se consulta RestCountries API para ampliar la información del país recomendado.
9. El backend devuelve una respuesta JSON al frontend.
10. El chatbot muestra la respuesta al usuario.

```
// Función para enviar mensajes al bot (chatbot.js)  
async function sendBotMessage(text) {
```

```
appendMessage(text, 'user');
const typingIndicator = showTypingIndicator();

try {
  const response = await fetch('api/chat_backend.php', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ message: text })
  });

  const data = await response.json();
  if (typingIndicator && typingIndicator.parentNode) {
    typingIndicator.parentNode.removeChild(typingIndicator);
  }

  if (data.reply) {
    appendMessage(data.reply, 'bot');
  } else {
    appendMessage('Error: No pude procesar tu solicitud.', 'bot');
  }
} catch (error) {
  console.error('Chat API Error:', error);
  appendMessage('Error de conexión. Inténtalo más tarde.', 'bot');
}
```

8.4.- Integración con RestCountries API

RestCountries API se utiliza para obtener información adicional sobre países. Esta API permite enriquecer las respuestas del chatbot con datos objetivos y estructurados, como nombre oficial, capital, región, población, bandera, código ISO, idiomas o moneda.

8.5.- Hugging Face como trabajo futuro

Aunque MONAR utiliza Ollama como sistema principal para ejecutar el chatbot de forma local, se contempla Hugging Face como una línea de trabajo futuro. No se plantea como sustituto directo de Ollama, sino como complemento para ampliar las capacidades inteligentes de la aplicación en futuras versiones.

- Análisis de sentimientos en reseñas.
- Traducción automática de publicaciones, reseñas o información de países.
- Clasificación de imágenes para detectar paisajes, monumentos, ciudades o naturaleza.
- Moderación de contenido ofensivo o inapropiado.
- Pruebas con modelos alojados en Hugging Face para comparar resultados con Ollama.
- Etiquetado automático para publicaciones de viajes.

9.- Despliegue con Docker

9.1.- Objetivo de la contenerización

El despliegue con Docker permite ejecutar MONAR en un entorno controlado y reproducible. Esto significa que la aplicación puede funcionar en distintos equipos sin depender tanto de la configuración concreta del sistema operativo.

En MONAR, la contenerización se plantea separando al menos dos servicios principales: un contenedor para la aplicación web con PHP y servidor Apache, y un contenedor para la base de datos MySQL.

9.2.- Archivo docker-compose.yml

```
services:
  app:
    build: ./backend
    container_name: monar_app
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_NAME: monar_db
      DB_USER: root
      DB_PASS: rootpassword
    volumes:
      - ./backend:/var/www/html
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: monar_db
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      MYSQL_DATABASE: monar_db
    ports:
      - "3306:3306"
```

En este archivo, el servicio app representa la aplicación PHP, mientras que el servicio db representa la base de datos MySQL. La aplicación se comunica con la base de datos utilizando el nombre del servicio db como host interno.

9.3.- Ventajas del despliegue con Docker

- Permite levantar el entorno de desarrollo con menos configuración manual.
- Evita conflictos entre versiones instaladas en distintos ordenadores.
- Separa la aplicación y la base de datos en servicios independientes.
- Facilita la colaboración entre varios desarrolladores.
- Permite replicar el entorno de forma más sencilla.
- Prepara el proyecto para posibles despliegues en servidores o entornos de producción.
- Refleja buenas prácticas utilizadas en entornos profesionales de desarrollo web.

10.- Pruebas y validación

Durante la fase final del desarrollo se realizaron diferentes pruebas manuales con el objetivo de comprobar la estabilidad, seguridad y usabilidad de MONAR. Las pruebas se centraron en simular situaciones reales de uso: registro de usuarios, inicio de sesión, acceso a rutas privadas, interacción con el mapa, marcado de países, persistencia de datos y funcionamiento del chatbot.

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Registro de usuario	El sistema crea una cuenta válida y guarda la contraseña con hash.	Correcto. La contraseña no se almacena en texto plano.
Inicio de sesión	El usuario accede si las credenciales son correctas.	Correcto. Se valida mediante password_verify.
Acceso a ruta privada sin sesión	El sistema redirige al login.	Correcto. La página privada no se muestra sin sesión.
Marcado de país	El país cambia de estado visual y se guarda en base de datos.	Correcto. La lista lateral se actualiza.
Desmarcado de país	El país se elimina del listado personal.	Correcto. La relación se elimina.
Chatbot	El usuario recibe una respuesta generada por IA.	Correcto. Se obtiene respuesta desde el backend.
Validación de avatar	Solo se aceptan formatos permitidos y tamaño máximo.	Correcto en las pruebas realizadas.

10.1.- Pruebas de control de acceso y seguridad

Una de las pruebas principales consistió en verificar que las páginas privadas no pudieran abrirse sin haber iniciado sesión. Para ello, se copió la URL interna del dashboard o del mapa y se intentó acceder desde una pestaña de incógnito. Al no existir una sesión activa, el sistema redirigió correctamente al formulario de inicio de sesión.

También se realizaron pruebas introduciendo caracteres especiales en formularios, con el objetivo de comprobar que las consultas preparadas mediante PDO reducían el riesgo de inyección SQL.

11.- Planificación del proyecto

El desarrollo de MONAR se organizó en varias fases distribuidas a lo largo de ocho semanas. Esta planificación permitió avanzar de forma ordenada desde el análisis inicial hasta la documentación final.

Fase	Periodo	Descripción
Fase de análisis y diseño	Semanas 1-2	Definición del alcance del proyecto, identificación de requisitos, diseño inicial de la interfaz y planificación de la base de datos.
Fase de backend	Semanas 3-4	Desarrollo del sistema de registro, inicio de sesión, sesiones, conexión con base de datos y primeros

		endpoints.
Fase de frontend	Semanas 5-6	Diseño de la interfaz, integración del mapa 3D, estilos responsivos y gestión de eventos de usuario.
Fase de integración	Semana 7	Conexión entre frontend y backend mediante Fetch API, guardado de países visitados y actualización dinámica de la interfaz.
Fase de IA y mejoras	Semana 7	Integración del chatbot con Ollama, pruebas de comunicación con el backend y enriquecimiento con RestCountries API.
Fase de pruebas y documentación	Semana 8	Pruebas de seguridad, usabilidad, persistencia, corrección de errores y redacción de la memoria técnica.

11.1.- Distribución de tareas

Área	Tareas principales
Análisis	Definición de objetivos, requisitos y funcionalidades.
Diseño	Diseño visual, wireframes, estructura de interfaz y experiencia de usuario.
Base de datos	Diseño de tablas, relaciones y consultas principales.
Backend	Registro, login, sesiones, endpoints y validaciones.
Frontend	Mapa 3D, eventos de usuario, paneles, formularios y estilos.
Inteligencia Artificial	Integración del chatbot, conexión con Ollama y pruebas de respuestas.
Pruebas	Seguridad, persistencia, usabilidad, dispositivos móviles y errores.
Documentación	Redacción de memoria, inserción de capturas y preparación final.

12.- Perspectivas de mejora y trabajo futuro

Aunque MONAR cumple con los objetivos principales planteados, existen diferentes líneas de mejora que podrían desarrollarse en futuras versiones.

12.1.- Internacionalización

- Añadir soporte multiidioma para mostrar la interfaz en español, inglés o francés.

12.2.- Estadísticas personales de viaje

- Porcentaje del mundo recorrido.
- Continentes más visitados.
- Últimos países marcados.
- Evolución del registro a lo largo del tiempo.

12.3.- Publicaciones y recuerdos de viaje

- Notas personales.
- Fechas de viaje.
- Comentarios privados.
- Valoraciones personales.

12.4.- Mejora del chatbot

- Guardar historial de conversaciones.
- Adaptar recomendaciones según países ya visitados.
- Recomendar destinos por presupuesto.
- Sugerir países según clima o época del año.
- Añadir respuestas en varios idiomas.
- Conectar con más APIs de información turística.

12.5.- Integración futura con Hugging Face

- Traducción automática.
- Análisis de sentimientos.
- Clasificación de imágenes.
- Moderación de contenido.
- Generación de etiquetas automáticas.
- Comparación de distintos modelos de IA.

12.6.- Mejora de seguridad

- Tokens CSRF en formularios.
- Limitación de intentos de inicio de sesión.
- Validación más estricta de archivos subidos.
- Cabeceras de seguridad HTTP.
- Sistema de recuperación de contraseña.
- Verificación de correo electrónico.
- Roles de usuario y permisos.

13.- Conclusiones y aprendizaje personal

La realización del proyecto MONAR ha supuesto una experiencia muy completa dentro del Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web. El proyecto ha permitido aplicar de forma práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante el ciclo y combinarlos en una aplicación funcional.

Uno de los principales aprendizajes ha sido comprender mejor la importancia de separar responsabilidades dentro de una aplicación web. El frontend se encarga de la interfaz y la interacción, mientras que el backend gestiona la

seguridad, la persistencia de datos y las operaciones internas. Esta separación facilita el mantenimiento y permite que el proyecto crezca de forma más ordenada.

También ha sido especialmente importante el trabajo con bases de datos relacionales. El diseño de las tablas, la relación muchos a muchos entre usuarios y países, y el uso de consultas preparadas han permitido reforzar conocimientos esenciales para cualquier aplicación web real.

La integración del mapa 3D ha supuesto uno de los mayores retos técnicos. Trabajar con un entorno visual interactivo en el navegador obliga a tener en cuenta aspectos como rendimiento, eventos de usuario, adaptación a pantalla y actualización dinámica de la interfaz.

Otro punto importante ha sido la incorporación del chatbot con inteligencia artificial. Esta funcionalidad ha permitido explorar una tecnología actual y aplicarla dentro de un contexto útil. La conexión con Ollama demuestra que es posible integrar modelos de lenguaje de forma local y utilizarlos como apoyo dentro de una aplicación web.

En conclusión, MONAR cumple con los objetivos planteados inicialmente. La aplicación permite registrar países visitados, ofrece una experiencia visual atractiva, protege la información del usuario y añade un componente innovador mediante inteligencia artificial. Además, el proyecto queda preparado para futuras ampliaciones, como estadísticas, internacionalización, mejoras de seguridad o integración con nuevas APIs.

14.- Referencias y bibliografía

Recurso	Uso en el proyecto
Documentación oficial de PHP	Sesiones, seguridad, password_hash, password_verify y manejo de formularios. Consultado en mayo de 2026.
Documentación de PDO	Uso de consultas preparadas y conexión segura con bases de datos. Consultado en mayo de 2026.
Documentación de MySQL	Diseño de tablas, relaciones y consultas SQL. Consultado en mayo de 2026.
MDN Web Docs	Consulta de JavaScript, Fetch API, eventos, HTML y CSS. Consultado en mayo de 2026.
Documentación de Docker	Configuración de contenedores y uso de Docker Compose. Consultado en mayo de 2026.
Documentación de Ollama	Ejecución local de modelos LLM y comunicación mediante API. Consultado en mayo de 2026.
RestCountries API	Obtención de información estructurada sobre países. Consultado en mayo de 2026.
Documentación de Globe.gl / WebGL	Integración de visualizaciones 3D en navegador. Consultado en mayo de 2026.
Apuntes del ciclo DAW	Conceptos de desarrollo web, bases de datos, despliegue y seguridad.

15.- Aportación y uso de IA

Durante el desarrollo de este proyecto se ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, concretamente GitHub Copilot, ChatGPT y Gemini, como apoyo en distintas fases del proceso, así como para generación de imágenes, esquemas y revisión documental. A continuación se detallan las áreas en las que la IA ha contribuido de forma significativa.

1. Generación de código repetitivo y estructural

La IA fue utilizada para generar la estructura base de múltiples endpoints de la API REST del proyecto. Dado que todos los endpoints siguen un patrón similar -conexión a base de datos, validación de sesión, prepared statement y respuesta JSON-, la IA aceleró la producción de código repetitivo, que posteriormente fue revisado y adaptado por el equipo.

2. Seguridad y buenas prácticas

La IA ayudó a identificar y aplicar medidas básicas de seguridad: prepared statements para prevenir inyección SQL, escapado de salidas con htmlspecialchars(), hashing de contraseñas con password_hash() / password_verify() y validación de sesión en recursos protegidos.

3. Depuración y resolución de errores

Durante el desarrollo surgieron errores como conflictos de sesiones PHP, problemas en llamadas AJAX o inconsistencias en códigos ISO de países. La IA fue utilizada como herramienta de diagnóstico para identificar posibles causas y proponer soluciones concretas.

4. Lógica de la capa de datos

La IA colaboró en el diseño e implementación de consultas SQL del sistema, especialmente en operaciones relacionadas con usuarios, países visitados y estadísticas básicas.

5. Integración frontend-backend

La IA asistió en la implementación de la lógica JavaScript para integrar el mapa 3D interactivo con los endpoints PHP: carga dinámica de países visitados, actualización del estado del mapa sin recargar la página y gestión de interacciones del usuario.

6. Documentación técnica

La documentación del proyecto fue revisada y estructurada con apoyo de IA, asegurando que reflejara la arquitectura, las funcionalidades implementadas y las decisiones técnicas adoptadas.

Nota: En todos los casos, el uso de IA se limitó a una función de asistencia. Las decisiones de diseño, la arquitectura del sistema, la revisión del código generado y la verificación de su corrección fueron responsabilidad del equipo de desarrollo.